Ответы и решения

1	2
2	82
3	12
4	0,85
5	0,037
6	1.4
7	-1
8	4
9	45
10	4
11	11
12	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\sqrt{x^3-4x^2-10x+29}=3-x$.

Уравнение вида $\sqrt{f(x)}=g(x) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} g(x)\geq 0, \\ f(x)=g^2(x). \end{cases}$

Тогда исходное уравнение примет вид:

$$\sqrt{x^3-4x^2-10x+29}=3-x \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 3-x\geq 0, \\ x^3-4x^2-10x+29=9-6x+x^2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\leq 3, \\ x^3-5x^2-4x+20=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\leq 3, \\ x^2(x-5)-4(x-5)=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x\leq 3, \\ (x-5)\left(x^2-4\right)=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\leq 3, \\ \left[\begin{array}{l} x-5=0, \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\leq 3, \\ \left[\begin{array}{l} x=5, \\ x=-2, \\ x=2 \end{array}\right. \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-2, \\ x=2. \end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\sqrt{3};\ \sqrt{30}\right]$.

Так как $-2=-\sqrt{4}<-\sqrt{3}$, то $x=-2\notin\left[-\sqrt{3};\sqrt{30}\right]$.

Так как $-\sqrt{3}<2=\sqrt{4}<\sqrt{30}$, то $x=2\in\left[-\sqrt{3};\sqrt{30}\right]$.

Ответ: а) -2; 2;

б) 2.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Треугольник $A_1B_1C_1$ правильный, поэтому угол A_1C_1E равен 120°. В равнобедренном треугольнике A_1C_1E угол EA_1C_1 равен $\dfrac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$, а значит, угол EA_1B_1 равен 90°.

Таким образом, прямая A_1B_1 перпендикулярна прямым A_1D и A_1E. Значит, прямая A_1B_1 перпендикулярна плоскости A_1DE и прямой DE, лежащей в ней.

б) Прямая AB перпендикулярна прямым AD и DE, поскольку прямые AB и A_1B_1 параллельны, следовательно, прямая AB перпендикулярна плоскости DAE. Пусть отрезок AH - высота треугольника DAE. Тогда отрезок AH перпендикулярен прямым AB и DE, а его длина равна расстоянию h между прямыми AB и DE.
В прямоугольном треугольнике A_1B_1E имеем:

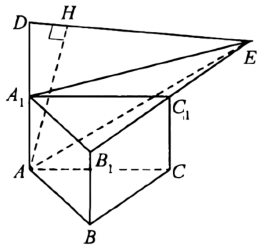
$B_1E = 2A_1B_1 = 6, \angle A_1B_1E = 60^\circ$;

$A_1E = B_1E \cdot \sin\angle A_1B_1E = 3\sqrt{3}$.

В прямоугольном треугольнике DA_1E имеем:

$DA_1 = AA_1 = 1$;
$DE = \sqrt{{DA_1}^2 + A_1E^2} = 2\sqrt{7}$.

Площадь треугольника DAE равна $\dfrac{1}{2} \cdot AH \cdot DE = h\sqrt{7}$. С другой стороны, эта площадь равна $\dfrac{1}{2} \cdot A_1E \cdot DA = 3\sqrt{3}$. Таким образом, $h\sqrt{7} = 3\sqrt{3}$, откуда $h = \dfrac{3\sqrt{21}}{7}$.



Ответ:

б) $\dfrac{3\sqrt{21}}{7}$.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$7^{\ln(\cos(-2\pi))} \geq \log_{x^2}\left(2x^2-10x+25\right)$.

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x^2 \neq 1, \\ x^2 > 0, \\ 2x^2-10x+25>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \pm 1, \\ x \neq 0, \\ x \in R \end{cases} \Leftrightarrow x \in (-\infty;-1) \cup (-1;0) \cup (0;1) \cup (1;\infty).$$

Заметим, что $\cos(-2\pi)=1$. Тогда исходное неравенство примет вид:

$$7^{\ln(1)} \geq \log_{x^2}\left(2x^2-10x+25\right) \quad \Leftrightarrow \quad 7^0 \geq \log_{x^2}\left(2x^2-10x+25\right) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \log_{x^2}\left(2x^2-10x+25\right) \leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad \log_{x^2}\left(2x^2-10x+25\right) \leq \log_{x^2} x^2.$$

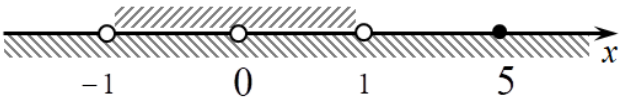
Неравенство вида $\log_{a(x)} f(x) > \log_{a(x)} g(x)$ равносильно неравенству $(a(x)-1)(f(x)-g(x))>0$ на ОДЗ исходного неравенства.

$$\log_{x^2}\left(2x^2-10x+25\right) \leq \log_{x^2} x^2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x^2-1\right)\left(2x^2-10x+25-x^2\right) \leq 0 \quad \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \quad (x-1)(x+1)(x-5)^2 \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:

Следовательно, $x \in [-1;1] \cup \{5\}$.

Найдём общее решение с ОДЗ:



Таким образом, решением исходного неравенства является: $x \in (-1;\ 0) \cup (0;\ 1) \cup \{5\}$.

Ответ: $(-1;\ 0) \cup (0;\ 1) \cup \{5\}$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 804 000 рублей – сумма кредита

Через год долг увеличился на 10%, то есть в $\dfrac{100+10}{100}=1,1=t$ раз.

Пусть $4x$ – первый платёж (в рублях); $2x$ – второй; x – третий.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	At	$4x$	$At-4x$
2	$(At-4x)\,t$	$2x$	$(At-4x)\,t-2x$
3	$((At-4x)\,t-2x)\,t$	x	$((At-4x)\,t-2x)\,t-x$

Так как долг выплачен за 3 года, то остаток в конце третьего года равен нулю.

$$((At-4x)\,t-2x)\,t-x=0;\qquad At^3-4xt^2-2xt-x=0$$

$$x=\frac{At^3}{4t^2+2t+1}=\frac{804000\cdot 1,1^3}{4\cdot 1,1^2+2\cdot 1,1+1}=\frac{804000\cdot 1,331}{8,04}=100\cdot 1331=133100 \text{ рублей.}$$

Следовательно, третий платёж составил 133 100 рублей.

Ответ: 133 100.

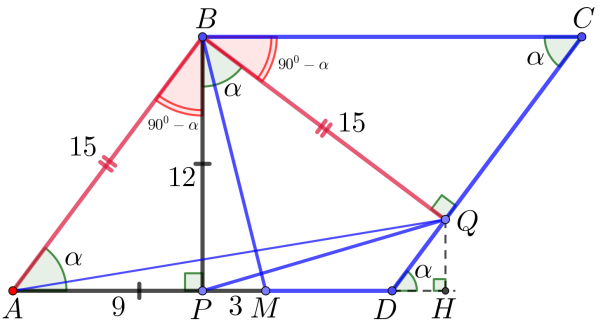
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**

а) Пусть $\angle BAD = \angle BCD = \alpha$. Тогда в прямоугольных треугольниках *ABP* и *BCQ* $\angle ABP = \angle CBQ = 90^\circ - \alpha$. Так как $\angle BAD$ и $\angle ABC$ односторонние, то $\angle ABC = 180^\circ - \alpha$. Тогда:

$$\angle PBQ = \angle ABC - \angle ABP - \angle CBQ =$$

$$= 180^\circ - \alpha - (90^\circ - \alpha) - (90^\circ - \alpha) = \alpha.$$



Следовательно, треугольники *ABM* и *PBQ* равны по двум сторонам $AB = BQ$, $AM = BP$ и углу между ними: $\angle BAM = \angle PBQ = \alpha$. Из равенства этих треугольников получаем, что $BM = PQ$. Что и требовалось доказать.

б) По теореме Пифагора из треугольника *ABP*:

$$AP^2 + BP^2 = AB^2 \quad \Leftrightarrow \quad AP = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9.$$

Из прямоугольного треугольника *ABP*: $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{BP}{AP} = \dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3}$.

Из прямоугольного треугольника *BCQ*: $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{BQ}{CQ} \quad \Leftrightarrow \quad \dfrac{4}{3} = \dfrac{15}{CQ} \quad \Leftrightarrow \quad CQ = \dfrac{45}{4}$.

Так как $AB = 15$, то $CD = 15$ и $DQ = CD - CQ = 15 - \dfrac{45}{4} = \dfrac{15}{4}$.

Проведём высоту *QH* на продолжение стороны *AD*. Тогда $\angle QDH = \angle BAD = \alpha$ как соответственные.

Из прямоугольного треугольника *ABP*: $\sin\alpha = \dfrac{BP}{AB} = \dfrac{12}{15} = \dfrac{4}{5}$.

Из прямоугольного треугольника *DQH*: $\sin\alpha = \dfrac{QH}{QD} \quad \Leftrightarrow \quad \dfrac{4}{5} = \dfrac{QH}{\frac{15}{4}} \quad \Leftrightarrow \quad QH = 3.$

Тогда: $S_{APQ} = \dfrac{1}{2} \cdot AP \cdot QH = \dfrac{1}{2} \cdot 9 \cdot 3 = 13,5.$

Ответ: 13,5.

18 **Решение.**

$$x^2 + \left(a^2 - 1\right)x - a^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + a^2 x - x - a^2 = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x(x-1) + a^2(x-1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-1)\left(x + a^2\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 1, \\ x = -a^2. \end{array}\right.$$

Очевидно, что $1 > -a^2$ при $a \in R$, поэтому корни будут лежать в интервале $(-3a;\ a)$ если:

$$\begin{cases} 1 < a, \\ -a^2 > -3a \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad a \in (1; 3).$$

Ответ: $(1;\ 3)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

Обозначим члены последовательности через $a_1, a_2, \ldots, a_{80}$. По условию
$a_k > \dfrac{a_{k-1}+a_{k+1}}{2} \Rightarrow 2a_k > a_{k-1}+a_{k+1} \Rightarrow$

$a_k - a_{k-1} > a_{k+1} - a_k \quad (k = 2, 3, \ldots, 79)$

Обозначим $\Delta = a_2 - a_1$. Из первых неравенств получим:

$(*) a_2 - a_1 = \Delta,$

$a_3 - a_2 < \Delta \Rightarrow a_3 - a_2 \le \Delta - 1,$

$a_4 - a_3 < \Delta - 1 \Rightarrow a_4 - a_3 \le \Delta - 2,$

$\ldots$

$a_{80} - a_{79} \le \Delta - 78.$

Складывая неравенства, будем иметь:

$a_{80} - a_1 \le 79\Delta - (1 + 2 + \ldots + 78) =$

$79\Delta - \dfrac{78 \cdot 79}{2} = 79(\Delta - 39).$

Пусть $a_1 = 0$.

а) Если $a_2 < 0$, то $\Delta < 0$ и из (3) $a_{80} < 0$. Противоречие.

б) Если $a_2 = 20, a_{80} \le -79 \cdot 19 < 0$. Противоречие.

в) $a_2 = \Delta \Rightarrow a_{80} = 0 \le 79\,(a_2 - 39)$. Отсюда $a_2 \ge 39$.

Легко построить пример последовательности, удовлетворяющей при $a_2 = 39$ условию задачи (все неравенства (*) должны быть равенствами): $0, 39, 77, 114, \ldots, 39, 0$.

Ответ:

а) нет; б) нет; в) 39.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена